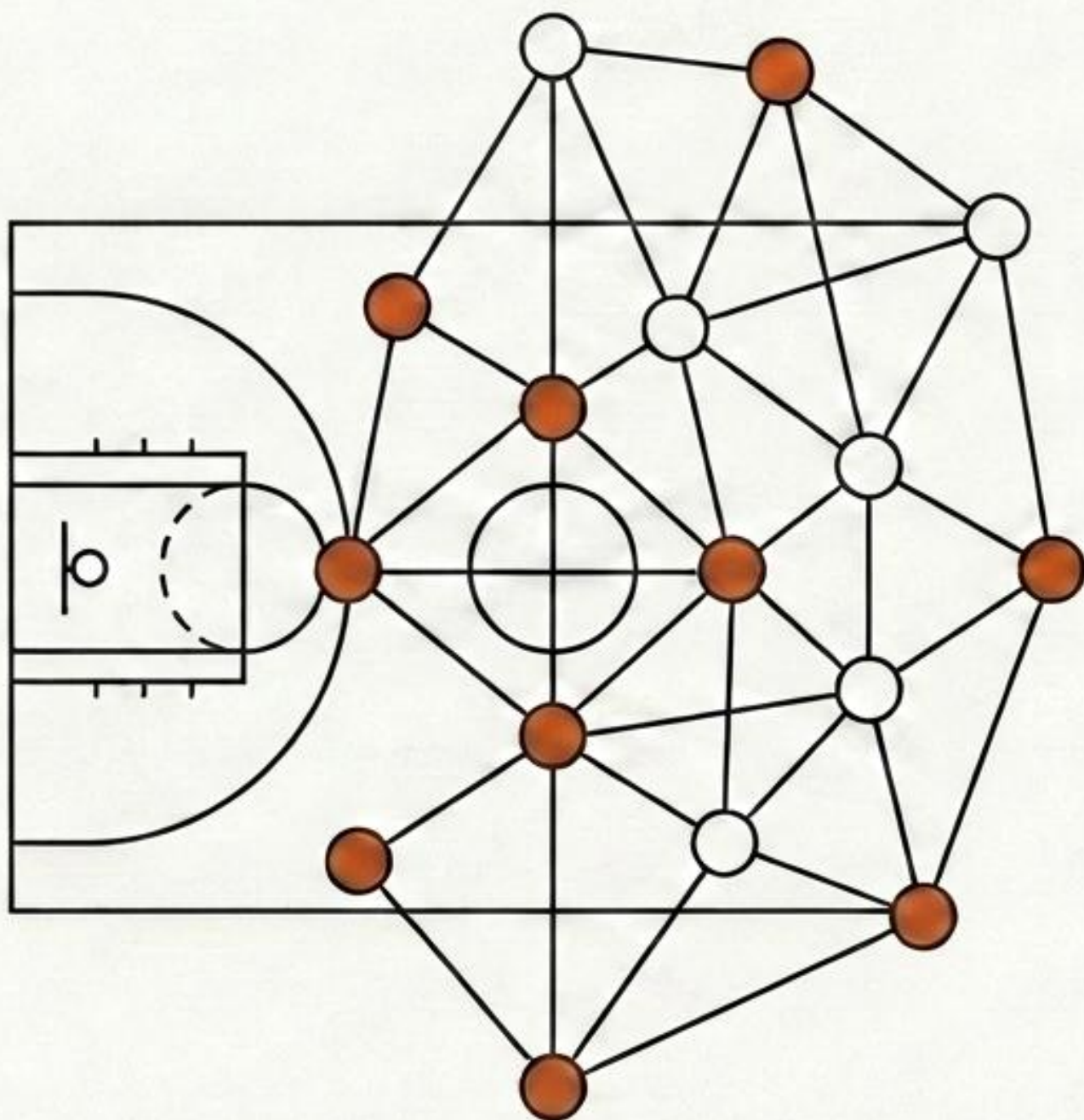




NBA Knowledge Graph & RAG Agent

Sistema di Raccomandazione e Ricerca Ibrida per l'Analisi Dati nello Sport

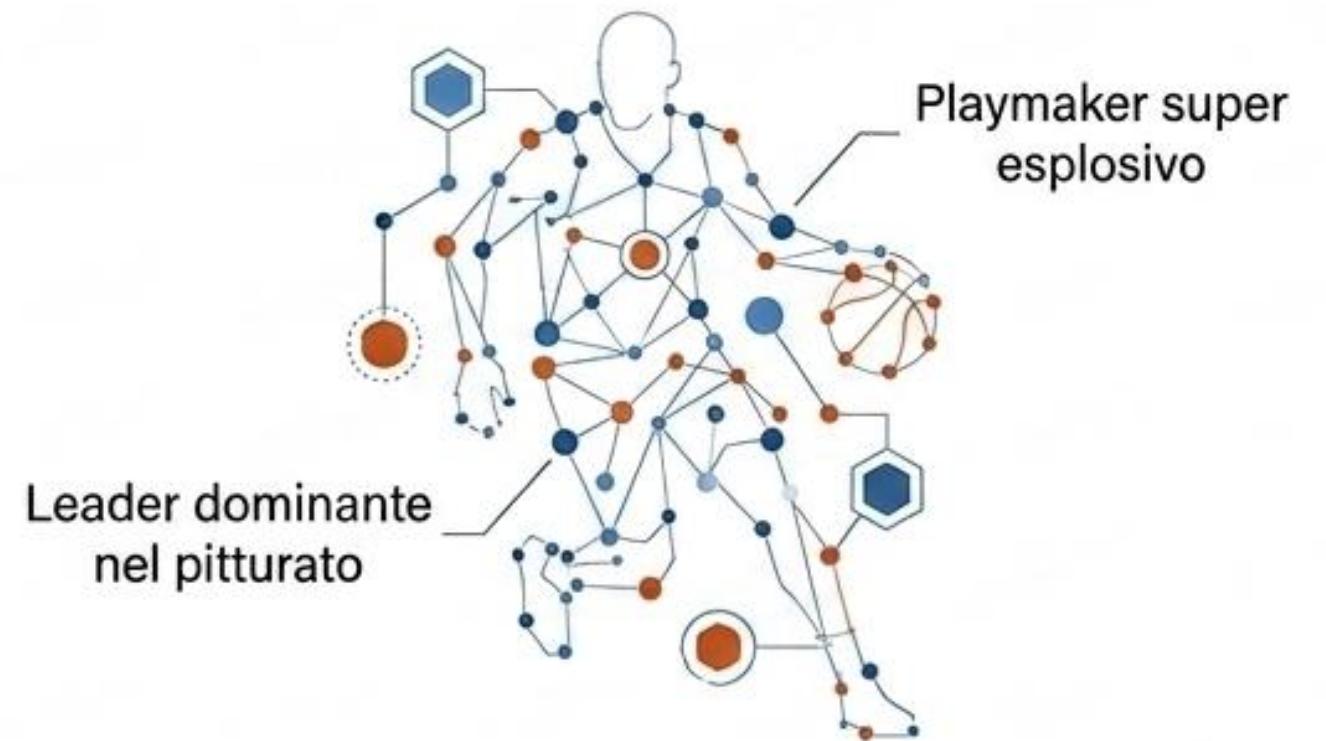
THE PAST

```
SELECT * FROM players  
WHERE PTS > 20 AND HEIGHT < 190;
```

Il Limite dei Database Relazionali

Eccellente per vincoli matematici esatti.
Incapace di elaborare astrazioni semantiche.

THE GOAL



La Realtà dello Scouting

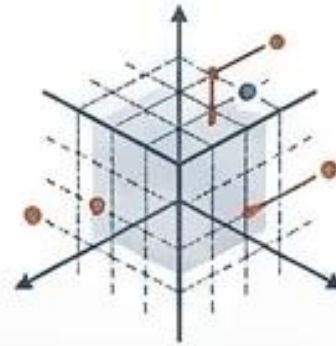
Il basket non è solo algebra. Gli scout cercano concetti semantici e profili tattici complessi.

Il Cambio di Paradigma: I Tre Pilastri di SII



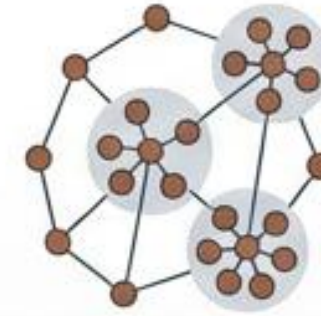
Intelligenza Artificiale Generativa

LLaMA-3 (via Groq LPU).
Funge da traduttore istantaneo, convertendo il linguaggio naturale discorsivo in filtri strutturati (JSON).



Ricerca Vettoriale

Weaviate + all-MiniLM-L6-v2.
Mappa le descrizioni testuali in vettori a 384 dimensioni per calcolare la distanza semantica.



Network Science

NetworkX + Louvain.
Trasforma 5.400 giocatori in un grafo per rilevare le Community Tattiche basate sulle performance.

Motore SII

Applicazioni Pratiche nell'Ecosistema NBA



Front Office & Scouting

Ricerca Look-Alike per la Free Agency o per sostituire giocatori infortunati, garantendo il perfetto fit all'interno del sistema tattico della squadra.



Data & Match Analysts

Esportazione dell'intera lega in reti complesse per studiare l'evoluzione storica dei ruoli (es. la trasformazione del ruolo del Centro).



Media & Appassionati

Interrogazione di decenni di storia NBA attraverso una semplice interfaccia conversazionale, senza necessità to conoscere linguaggi SQL.

L'Evoluzione della Ricerca Sportiva

Database Relazionali (SQL)	Ricerca Vettoriale Pura	Il Motore Ibrido SII
Precisione Matematica  Elevata	 Bassa (fatica con vincoli numerici)	 Elevata (Hard Filters tipizzati)
Comprensione Semantica  Nulla	 Elevata	 Elevata (Soft Filters vettoriali)

Architettura Logica e Stack Tecnologico



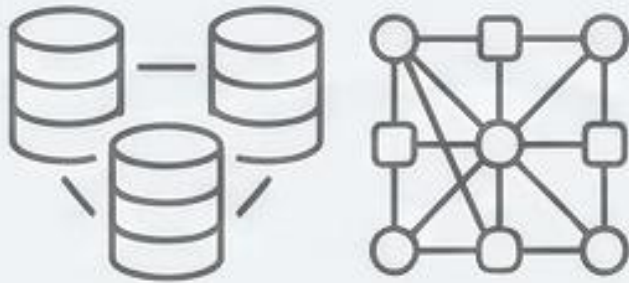
Presentation Layer

Orchestratore CLI (main.py) per velocità da terminale & Dashboard Web (Streamlit) per visualizzazione analitica.



Core Engine

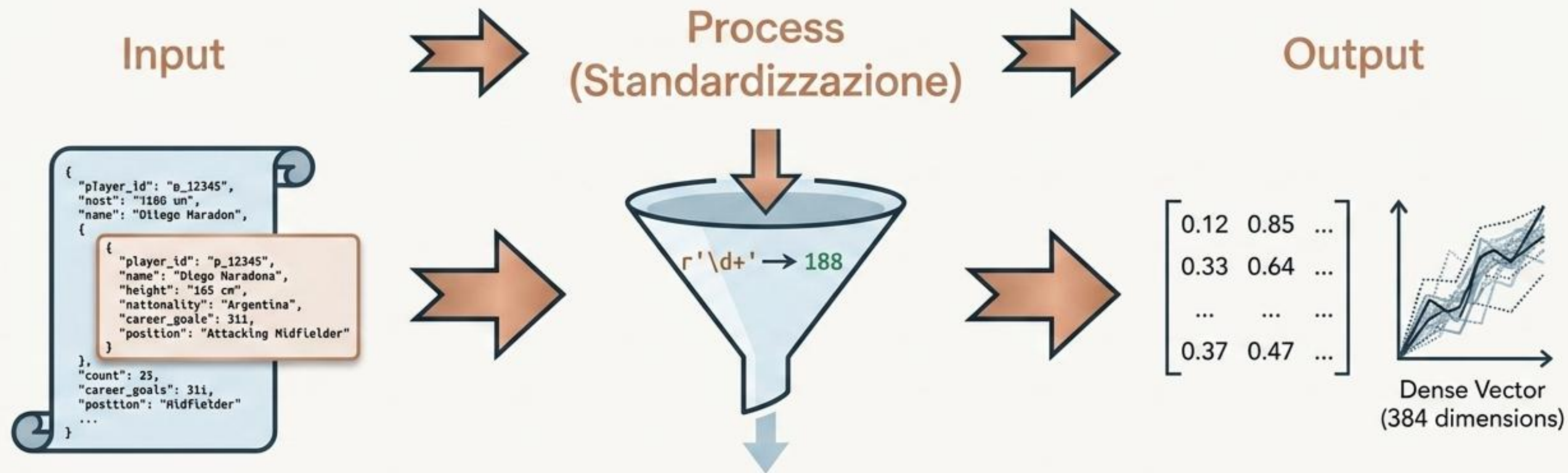
Modulo RAG (query_LLM.py). Invia prompt a LLaMA-3 tramite API Groq per estrarre entità a bassissima latenza.



Data Layer

Weaviate (HNSW Search) per indicizzazione ibrida, accoppiato a SentenceTransformers per vettorizzazione in locale.

Data Pipeline: Dal Caos alle Coordinate Matematiche



Dataset JSON grezzo di 5.400 giocatori storici. Presenza di stringhe miste (es. altezza '188 cm').

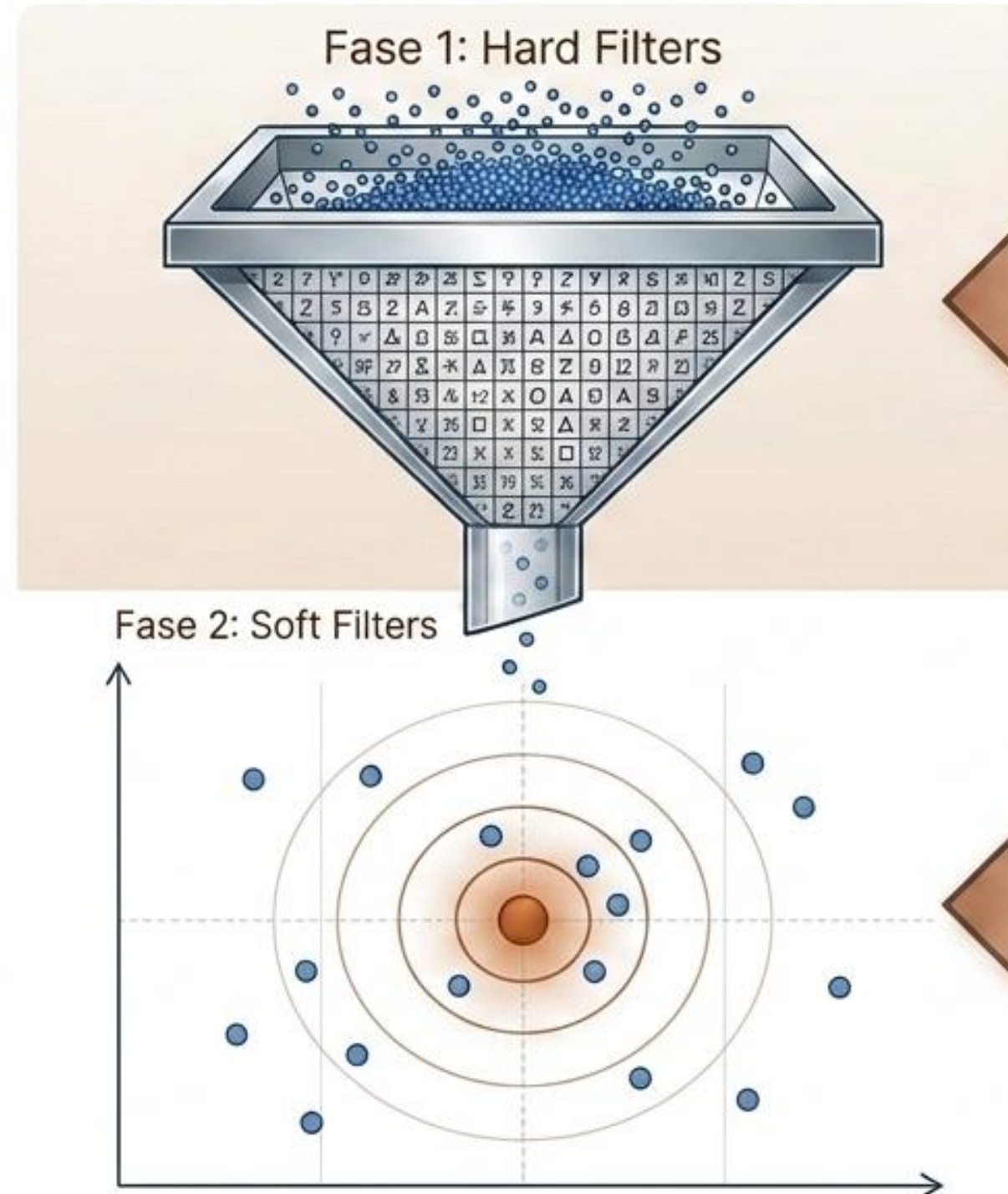
Pulizia dei valori mancanti e implementazione di espressioni regolari per forzare la tipizzazione matematica esatta.

Generazione del Documento Semantico e conversione in un vettore denso a 384 dimensioni dal modello all-MiniLM-L6-v2.

L'LLM come Traduttore di Entità (Non come Chatbot)



L'Esecuzione del Filtro Ibrido (Hard + Soft)



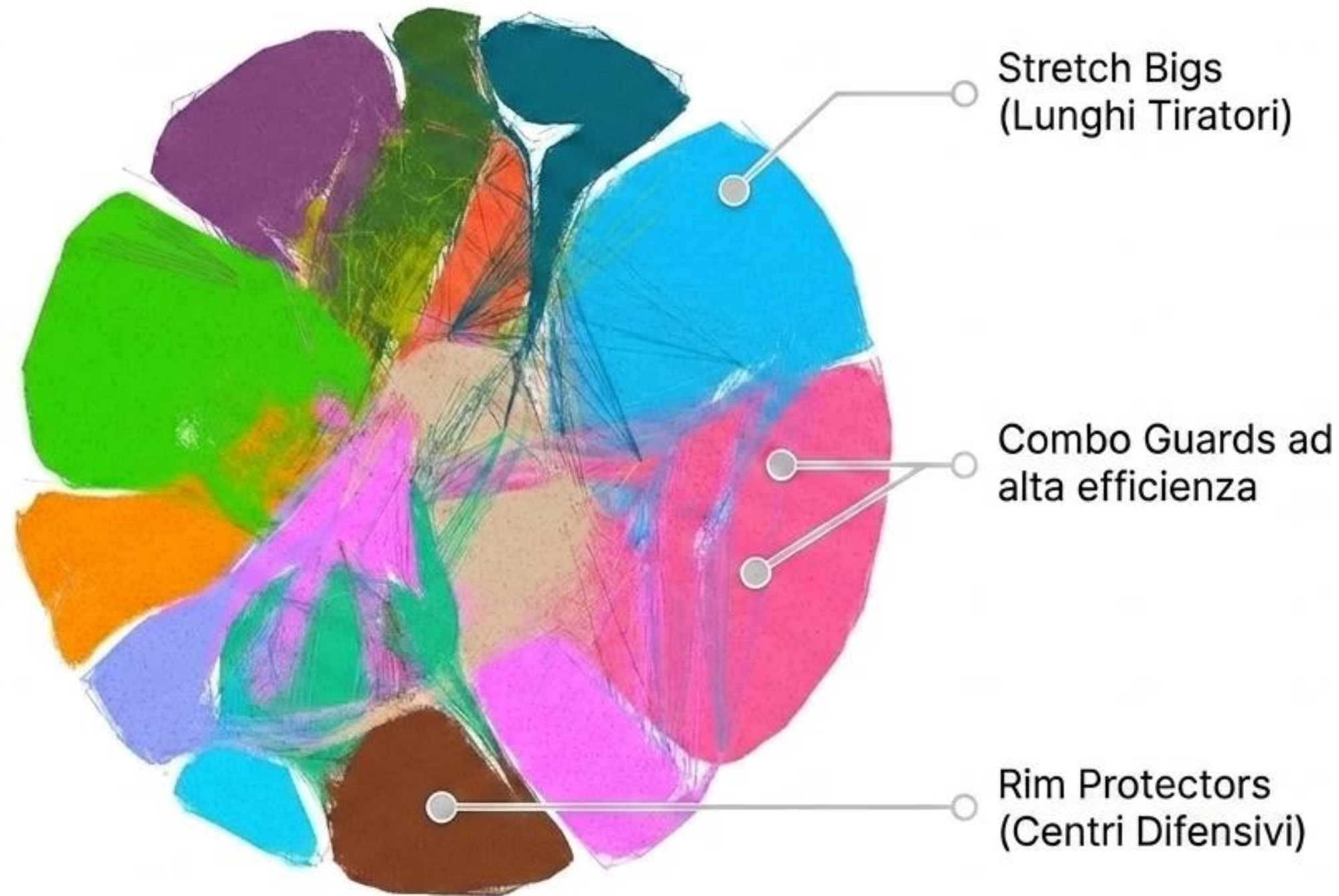
Il Rigore Matematico.

Le chiavi JSON vengono tradotte in filtri booleani nativi. I 5.400 giocatori vengono sfiltrati drasticamente a un piccolo sottoinsieme esatto.

La Distanza Spaziale.

Weaviate calcola la Cosine Similarity esclusivamente sul sottoinsieme sopravvissuto, trovando i vettori più vicini al concetto astratto.

Network Science e le Tribù Tattiche



L'Algoritmo di Louvain

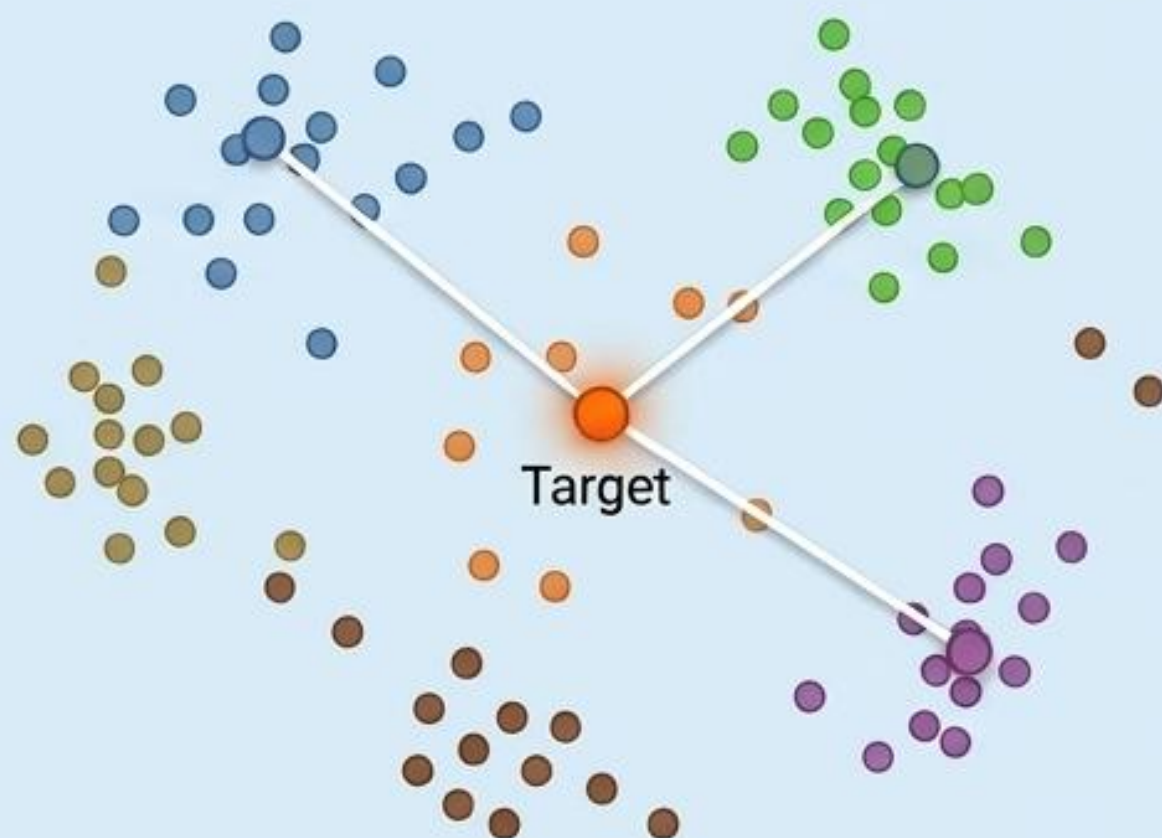
Raggruppa la rete in Community tattiche empiriche, superando le etichette di ruolo tradizionali.

Calcolo delle distanze prestazionali con soglia di similarità >0.90 per eliminare il rumore statistico. Visualizzazione ForceAtlas 2.

Motore di Raccomandazione: Look-Alike a Doppio Binario

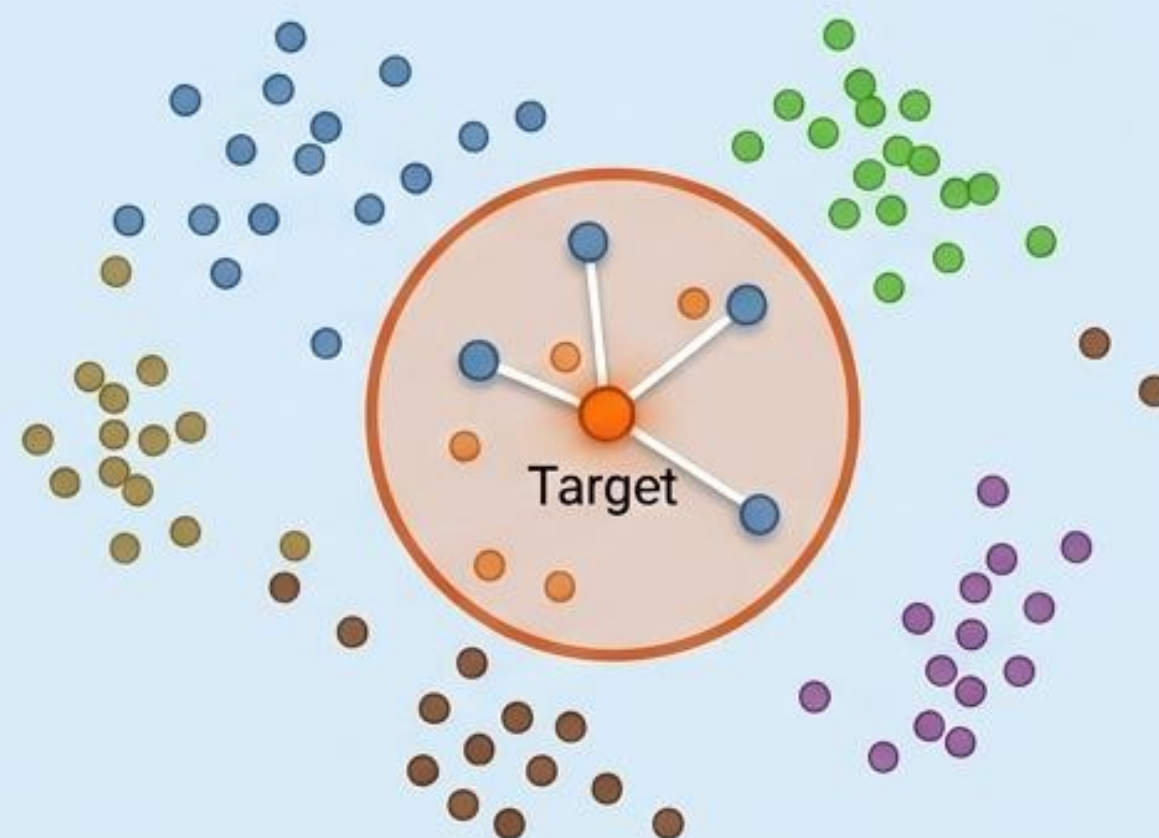
Step 1: Ricerca Fuzzy. Il sistema perdona gli errori di battitura (es. 'LeBron lames') trovando comunque il vettore target.

Binario 1: Ricerca Globale



K-Nearest Neighbors puri. Restituisce le massime affinità vettoriali sull'intero database, ignorando la struttura della rete.

Binario 2: Ricerca Strutturale



Applica un **Hard Filter** imposto dal grafo. Restringe la ricerca alla sola 'Tribù Tattica' del target, neutralizzando i profili fuori contesto.

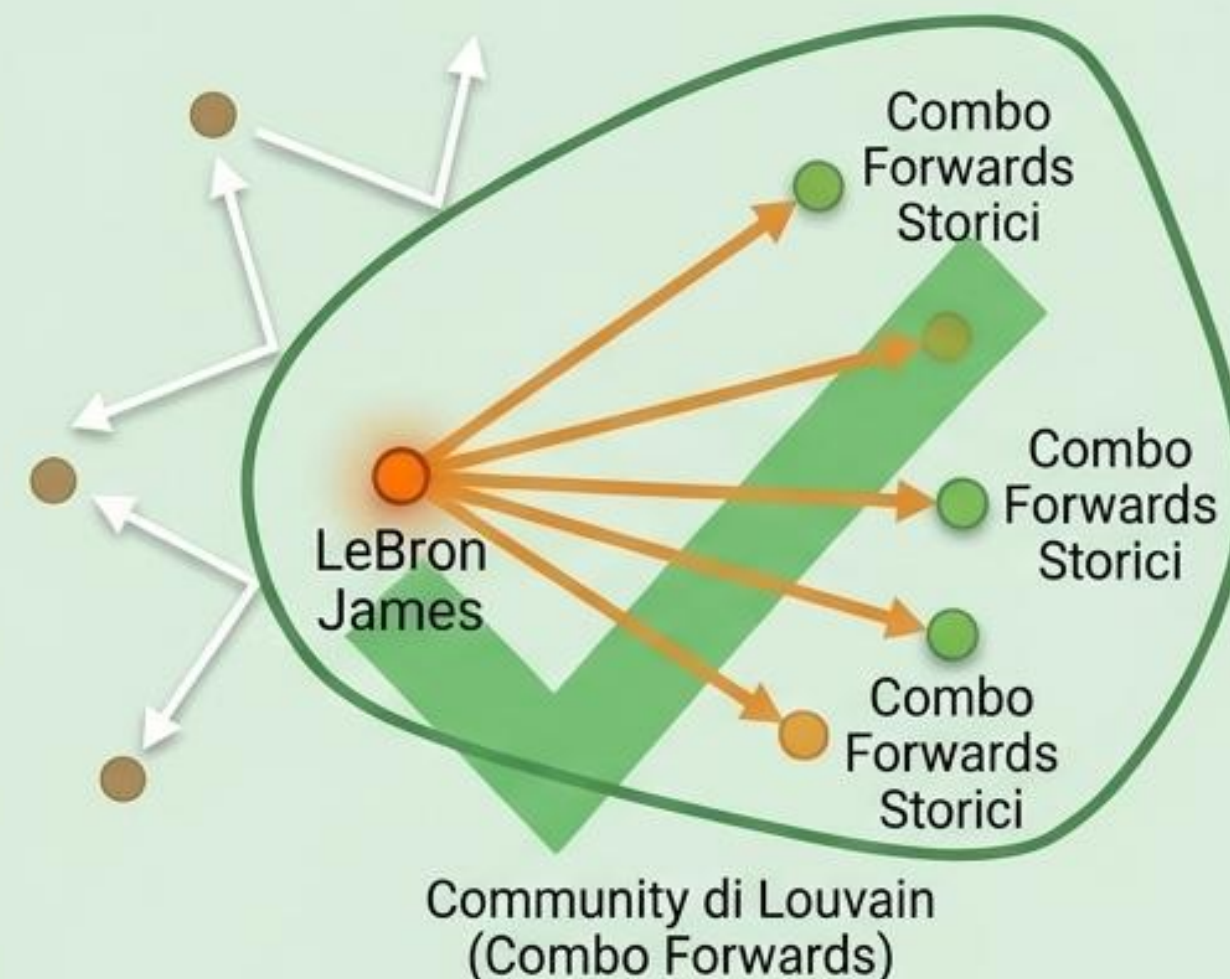
Il Fenomeno del Semantic Anchoring

Il Problema (Bias Vettoriale)



I modelli LLM sovra-pesano le Named Entities. La ricerca vettoriale pura restituisce compagni di squadra casuali ignorando il ruolo.

La Soluzione (Grafo come Regularizzatore)



Imponendo il limite della Community, il sistema filtra il bias testuale, estraendo dal bacino semantico solo giocatori con metriche tattiche identiche.

Validazione Empirica: Type-Safety Sotto Stress



Cerco una guardia tiratrice alta tra 190-200cm, con >5 anni di esperienza, e una eFG% superiore al 50%.



Manu Ginóbili

Shooting Guard

Altezza: **198 cm** | Exp: **16 anni** | eFG%: **53.6%**



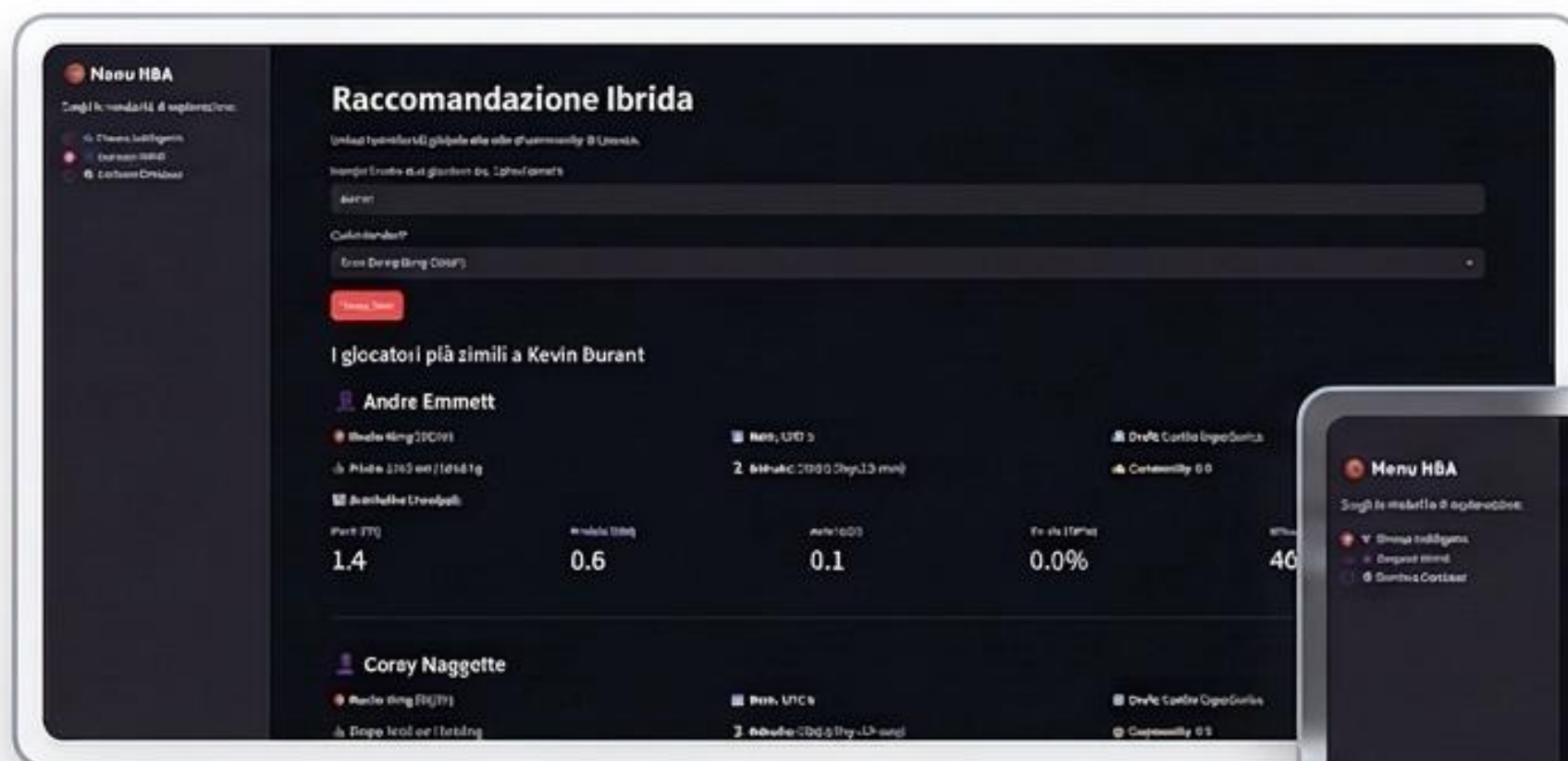
Anfernee Simons

Shooting Guard

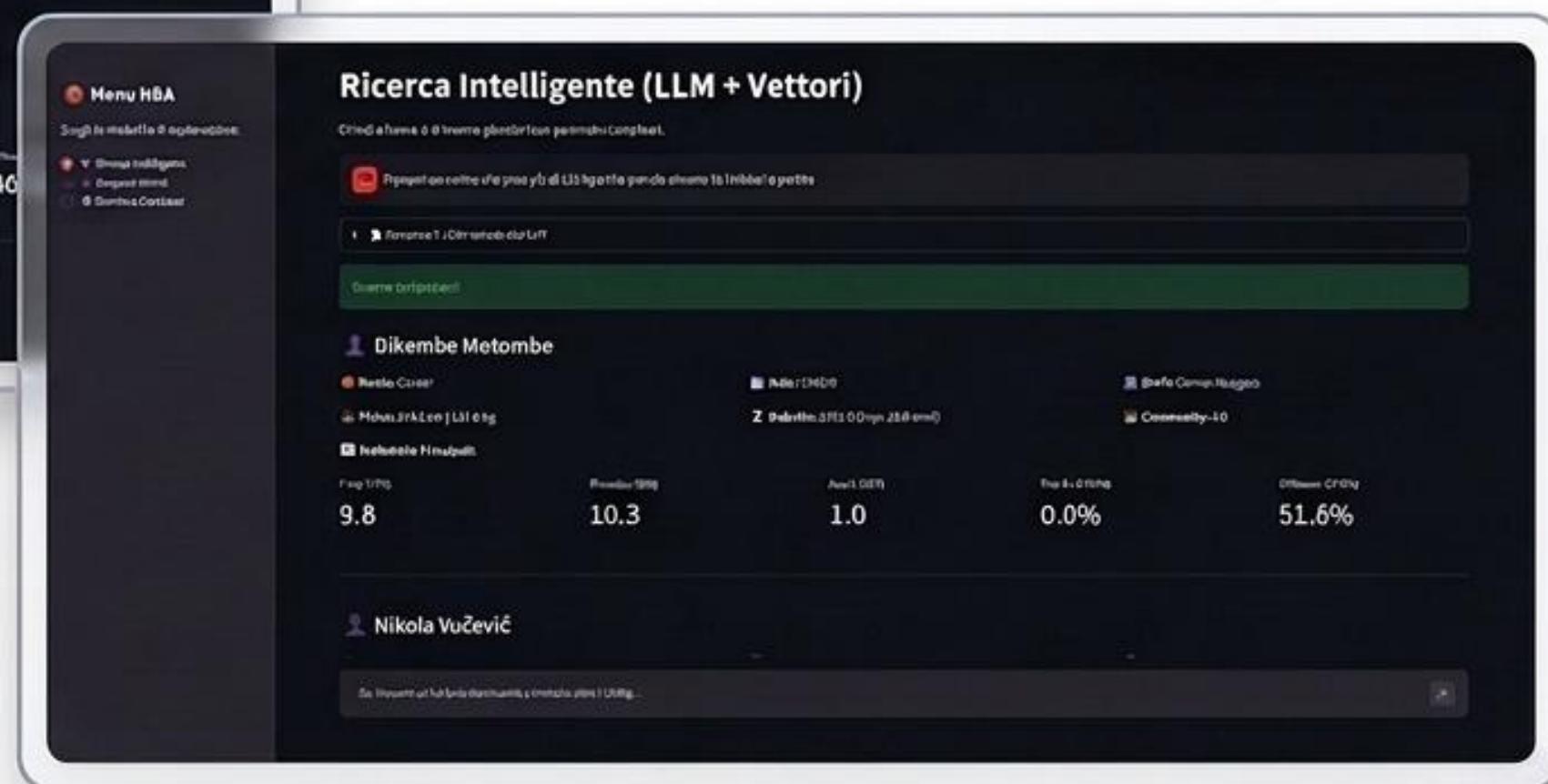
Altezza: **190 cm** | Exp: **6 anni** | eFG%: **53.1%**

L'esito dimostra la perfetta sinergia: cast dinamico dei tipi (esperienza da stringa a integer), conversione base percentuale, e applicazione esatta dei modificatori logici simultanei.

L'Interfaccia Utente: L'Approccio Duale



La **Dashboard Web (Streamlit)**: Una Single Page Application reattiva. Utilizza griglie visive per evidenziare i KPI statistici in stile grafica televisiva.



L'Interfaccia a Riga di Comando & Web: Orchestrata per velocità. Trasforma astrazioni complesse in schede tabellari altamente leggibili, con gestione trasparente del database vettoriale.